

Biovarase - Sistema di Gestione Controllo Qualità
Presentazione per Ingegneria Clinica
Ospedale Sant'Andrea - Università La Sapienza, Roma

Giuseppe Costanzi

Dicembre 2025

*

Indice

*

*	2
1. Preludio	3
Caratteristiche Principali	3
Valore per il Sant'Andrea	3
2. Contesto e Problema	4
Situazione Attuale nei Laboratori	4
Problemi delle Soluzioni Esistenti	4
Soluzione Proposta	4
3. Architettura Tecnica	4
Stack Tecnologico	4
Diagramma Architetture	5
Schema Database (Semplificato)	6
Sicurezza	6
4. Funzionalità	6
4.1 Gestione Controllo Qualità	6
4.2 Gestione Batch e Lotti	7
4.3 Validazione Risultati	7
4.4 Multi-Sito	8
4.5 Import/Export	8
5. Partnership Abbott - Incubatore Tecnologico	8
Il Ruolo di Abbott	8
Visione Strategica: Scalabilità Regionale	9
Architettura Integrazione Abbott (File-Based)	10
Status Integrazione	10
Timeline Prevista	11
6. Requisiti Tecnici	11
Server (GIÀ OPERATIVO)	11
Client (Workstation)	11
Porte di Rete	12
Configurazione Rete Richiesta	12
7. Sicurezza e Conformità	12
Conformità Normativa	12
Misure di Sicurezza Implementate	13
Backup e Disaster Recovery	13
8. Test e Qualità	13
Suite di Test Automatizzati	13
Esecuzione Test	14
Categorie Test	14
9. Deployment Sant'Andrea	14
Infrastruttura Esistente	14
Status Attuale	14
Prossimi Passi	14

Requisiti per Completare Integrazione	15
10. Supporto e Manutenzione	15
Canali di Supporto	15
Manutenzione	15
SLA Proposto (Informale)	15
11. Conclusioni	16
Vantaggi Chiave	16
Prossimi Passi Richiesti	16
Contatti	16
Appendici	16
A. Glossario	16
B. Riferimenti	17

Versione: 4.2 Professional Edition

Contatto: gcostanzi@ospedalesantandrea.it

1. Preludio

Biovarase è un sistema software professionale per la gestione del Controllo Qualità (CQ) di laboratorio, progettato per automatizzare il monitoraggio della qualità analitica secondo gli standard **ISO 15189:2022**.

Caratteristiche Principali

- Implementazione completa delle **regole Westgard multirule**
- Grafici **Levey-Jennings** in tempo reale
- Calcolo automatico di **bias, incertezza di misura, sigma metrics**
- Architettura **multi-sito, multi-laboratorio, multi-sezione**
- Integrazione con analizzatori **Abbott Alinity** (in corso)
- **89 test automatizzati** con 100% pass rate

Valore per il Sant'Andrea

Aspetto	Beneficio
Costo	Zero costi di licenza (sviluppo interno)
Conformità	ISO 15189:2022 compliant
Personalizzazione	Adattabile alle esigenze specifiche
Integrazione	Compatibile con infrastruttura Abbott esistente
Supporto	Sviluppatore interno al laboratorio

2. Contesto e Problema

Situazione Attuale nei Laboratori

I laboratori di analisi cliniche devono:

1. **Monitorare la qualità analitica** di ogni analizzatore
2. **Validare i risultati CQ** secondo regole statistiche (Westgard)
3. **Documentare la conformità** per accreditamenti ISO 15189
4. **Tracciare lotti di controllo** e reagenti
5. **Generare report** per audit e ispezioni

Problemi delle Soluzioni Esistenti

Soluzione	Problema
Unity (BioRad)	Costi elevati (€20-70K/anno), vendor lock-in
Fogli Excel	Errori manuali, nessuna automazione, non conforme
Software proprietari	Costosi, chiusi, difficili da personalizzare

Soluzione Proposta

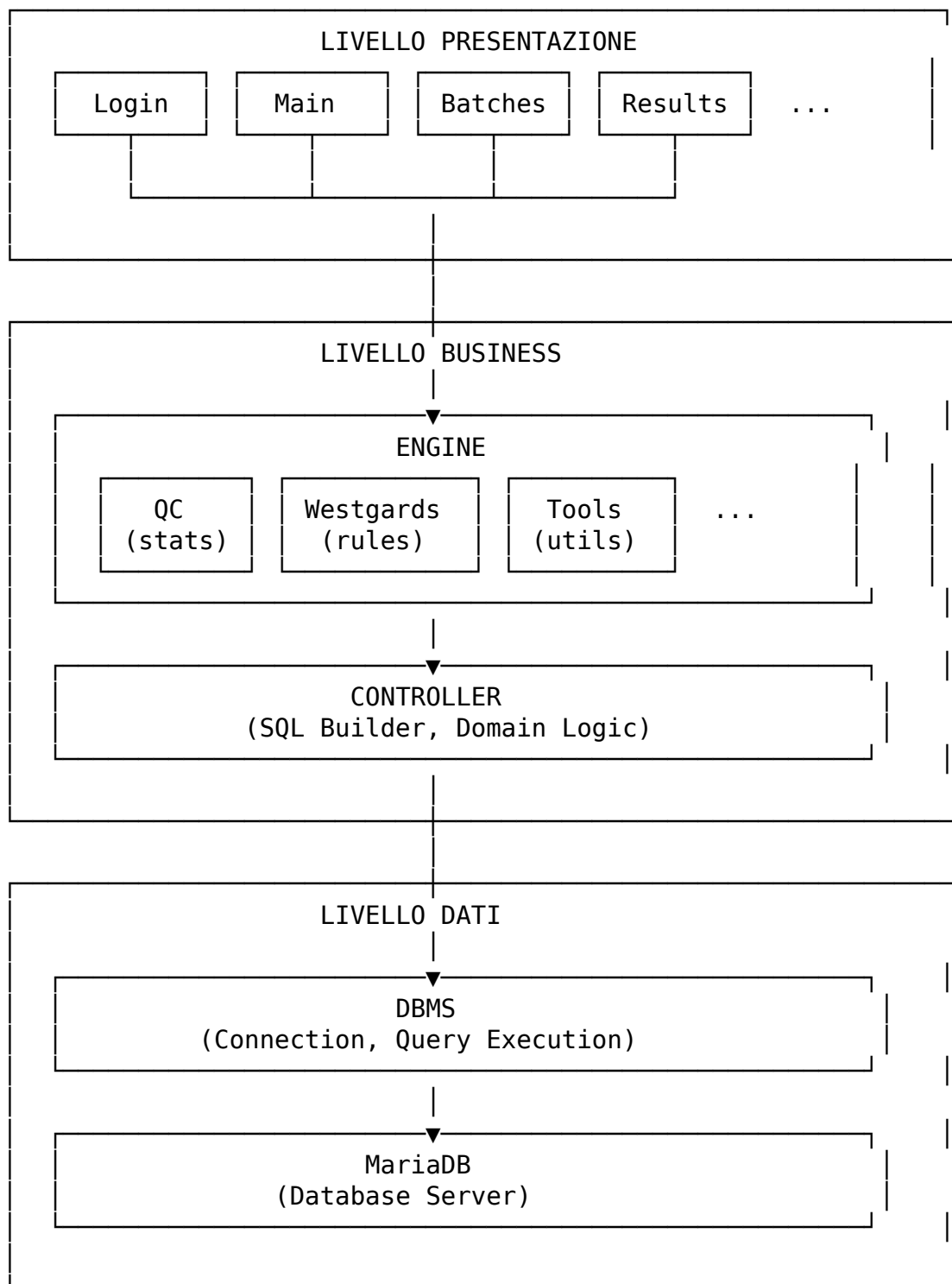
Biovarase elimina questi problemi offrendo: - Zero costi di licenza - Automazione completa del workflow CQ - Personalizzazione illimitata - Integrazione diretta con Abbott

3. Architettura Tecnica

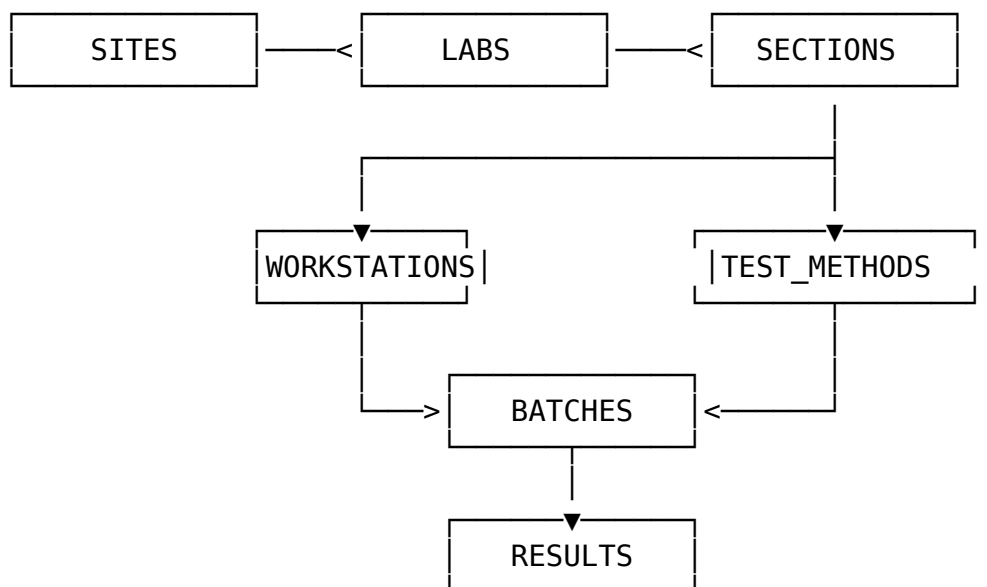
Stack Tecnologico

Componente	Tecnologia	Versione
Linguaggio	Python	3.7+
GUI	Tkinter (ttk themed)	Nativo
Database	MariaDB	10.11+
Crittografia	Fernet (AES-128-CBC)	cryptography 38+
Hashing Password	bcrypt	Cost factor 12
Test Framework	pytest	7.2+

Diagramma Architetture



Schema Database (Semplificato)



Sicurezza

Misura	Implementazione
Autenticazione	bcrypt (cost factor 12)
Crittografia config	AES-128-CBC + HMAC-SHA256
SQL Injection	Query parametrizzate (100%)
Hardware Lock	Credenziali legate a MAC + machine-id
Audit Trail	Log completo operazioni
Ruoli Utente	Admin, Superuser, Technician, Viewer

4. Funzionalità

4.1 Gestione Controllo Qualità

Regole Westgard Implementate

Regola	Descrizione	Tipo Errore
1:3S	1 valore > 3 SD	Random (reiezione)
2:2S	2 valori consecutivi > 2 SD stesso lato	Sistematico
R:4S	Range di 2 valori ≥ 4 SD	Random

Regola	Descrizione	Tipo Errore
4:1S	4 valori consecutivi > 1 SD stesso lato	Trending
10:X	10 valori consecutivi stesso lato della media	Bias persistente
1:2S	1 valore > 2 SD	Warning

Calcoli Statistici (ISO 15189:2022)

- **Media** (Mean)
- **Deviazione Standard** (SD) con ddof configurabile
- **Coefficiente di Variazione** (CV%)
- **Bias** (%)
- **Errore Totale** (TE = Bias + z × CV)
- **Incertezza di Misura** (ISO/TS 20914:2019)
- **Sigma Metrics** (indicatore performance)

Grafici

- **Levey-Jennings**: Trend temporale con limiti di controllo
- **Youden Plot**: Confronto inter-laboratorio
- **Bias Chart**: Visualizzazione scostamento da target
- **Istogrammi**: Distribuzione frequenze

4.2 Gestione Batch e Lotti

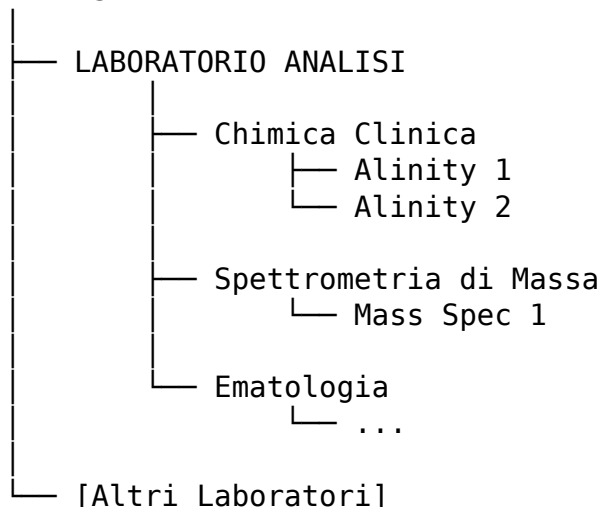
- Tracciabilità completa lotti CQ
- Date di scadenza con alert
- Assegnazione a workstation
- Target e SD configurabili per lotto
- Storico completo modifiche

4.3 Validazione Risultati

- Workflow di validazione strutturato
- Firma elettronica validatore
- Storico validazioni (audit trail)
- Alert per violazioni Westgard
- Report giornalieri automatici

4.4 Multi-Sito

OSPEDALE SANT'ANDREA



4.5 Import/Export

Formato	Import	Export
Excel (.xlsx)	SI	SI
CSV	SI	SI
Abbott QC Files	SI (in sviluppo)	-
PDF Report	-	SI

5. Partnership Abbott - Incubatore Tecnologico

Il Ruolo di Abbott

La collaborazione con **Abbott Diagnostics Italia** rappresenta un **incubatore tecnologico** per il progetto Biovarase:

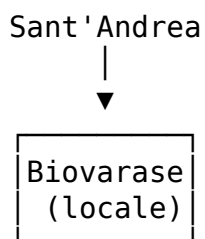
Aspetto	Valore
Accesso ai dati	Abbott fornisce specifiche formato file QC e accesso alla cartella condivisa
Test sul campo	Possibilità di testare l'integrazione con analizzatori reali in produzione
Know-how	Apprendimento delle best practice di integrazione strumentale

Aspetto	Valore
Validazione	Il successo dell'integrazione valida l'architettura per altri vendor

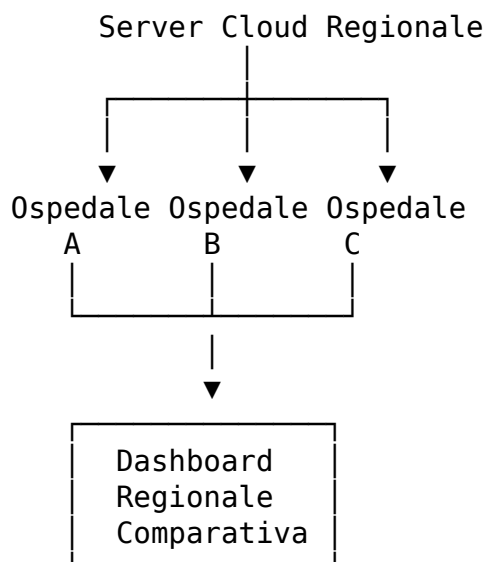
Visione Strategica: Scalabilità Regionale

Essendo il **Sant'Andrea un'Azienda Ospedaliero-Universitaria**, il successo del progetto potrebbe avere ricadute importanti:

FASE 1 (Attuale)



FASE 2 (Futura)

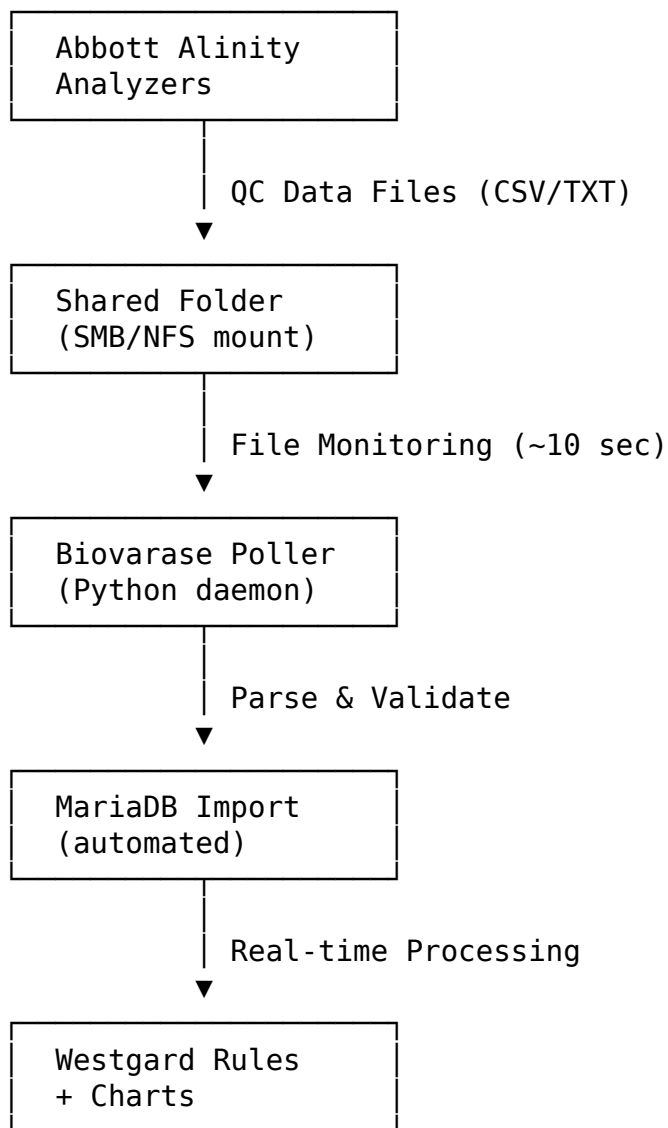


Scenario Regione Lazio (potenziale futuro):

Parametro	Stima
Ospedali pubblici principali	~20-25
Strutture ASL con laboratorio	~50+
Costo Unità per struttura	€30-50K/anno
Risparmio potenziale	€1-2.5M/anno

Nota: Il database Biovarase è già progettato con architettura multi-sito (tabelle sites → labs → sections), predisposta per questa evoluzione.

Architettura Integrazione Abbott (File-Based)



Status Integrazione

Componente	Status	Note
Formato file Abbott	[IN ATTESA]	Specifiche da Abbott IT
Mount cartella condivisa	[IN ATTESA]	Credenziali da Abbott
Parser file	[DA FARE]	2-3 giorni lavoro
Poller automatico	[DA FARE]	1-2 giorni lavoro
Test integrazione	[DA FARE]	Post-sviluppo

Timeline Prevista

Settimana	Attività
1	Ricezione formato file e credenziali
2	Sviluppo parser e poller
3	Test integrazione con dati reali
4	Go-live pilot (2 Alinity)

6. Requisiti Tecnici

Server (GIÀ OPERATIVO)

Il server per Biovarase è già installato e operativo presso il Laboratorio Analisi:

Componente	Configurazione Attuale
Indirizzo IP	172.16.149.100
Sistema Operativo	Debian 10
Database	MariaDB
Python	3.7+
Applicazione	Biovarase 4.2 in produzione

Nota: Non sono richieste nuove installazioni hardware o software lato server.

Client (Workstation)

Componente	Requisito
OS	Windows 10/11
Network	Accesso al server MariaDB (porta 3306)
Display	1280x720 minimo
Installazione	Singolo eseguibile (biovarase.exe)

Compilazione: Il client è compilato in **codice nativo C** tramite **Nuitka**, una suite di compilazione che converte Python in eseguibile standalone.

Vantaggi della compilazione Nuitka: - **Nessuna installazione Python** richiesta sui client - **Singolo file eseguibile** (~50 MB) facile da distribuire - **Performance migliorate** rispetto a Python interpretato - **Protezione del codice sorgente**

Porte di Rete

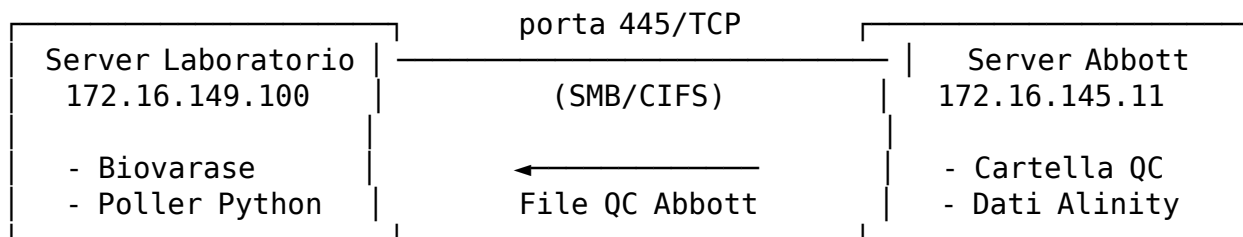
Porta	Servizio	Direzione
3306	MariaDB	Client → Server
445	SMB (cartella condivisa)	Server → Abbott

Configurazione Rete Richiesta

Per l'integrazione con Abbott è necessario abilitare la comunicazione tra:

Ruolo	Indirizzo IP	Descrizione
Server Laboratorio	172.16.149.100	Server Biovarase
Server Abbott	172.16.145.11	Cartella condivisa QC

Requisito firewall: Abilitare porta **445/TCP (SMB)** per montaggio CIFS della share.



Nota: La ditta Abbott ha già predisposto una cartella condivisa dedicata ai file di controllo qualità, accessibile per il nostro utente e destinata ai test di integrazione.

7. Sicurezza e Conformità

Conformità Normativa

Standard	Status	Note
ISO 15189:2022	Conforme	Requisiti CQ implementati
ISO/TS 20914:2019	Conforme	Calcolo incertezza misura
GDPR	Conforme	Nessun dato paziente trattato
FDA 21 CFR Part 11	Parziale	Audit trail presente, e-signature in roadmap

Misure di Sicurezza Implementate

1. Autenticazione

- Password hashate con bcrypt (cost factor 12)
- Nessuna password in chiaro nel sistema
- Blocco dopo N tentativi falliti (configurabile)

2. Autorizzazione

- 4 ruoli gerarchici (Admin → Viewer)
- Permessi granulari per operazione
- Logging accessi

3. Crittografia

- Credenziali DB crittografate (AES-128)
- Chiave derivata da hardware (non trasferibile)
- PBKDF2 con 100.000 iterazioni

4. Database

- Query parametrizzate (zero SQL injection)
- Validazione identificatori SQL (regex)
- Constraint di integrità referenziale

5. Audit Trail

- Log completo in log.txt
- Rotazione automatica (10 MB, 5 file)
- Tracciamento: utente, azione, timestamp, IP

Backup e Disaster Recovery

Componente	Strategia
Database	mysqldump giornaliero
Configurazione	Backup file .enc
Log	Rotazione automatica + archivio
Codice	Versioning (backup manuale)

8. Test e Qualità

Suite di Test Automatizzati

Modulo	Test	Copertura	Status
Security	27	100%	OK
Westgard Rules	29	100%	OK
QC Statistics	33	100%	OK
TOTALE	89	100%	OK

Esecuzione Test

```
# Attivare virtual environment
source venv/bin/activate

# Eseguire tutti i test
pytest tests/test_security.py tests/test_westgards.py tests/test_qc.py -v

# Output atteso: 89 passed
```

Categorie Test

- **@pytest.mark.critical** - Sicurezza medica
- **@pytest.mark.security** - Crittografia e hashing
- **@pytest.mark.westgard** - Regole Westgard
- **@pytest.mark.qc** - Calcoli statistici

9. Deployment Sant'Andrea

Infrastruttura Esistente

Componente	Dettagli	Status
Server	172.16.149.100	Operativo
Sistema Operativo	Debian 10	Installato
Database	MariaDB	Operativo
Applicazione	Biovarase 4.2	In produzione

Status Attuale

Aspetto	Status
Deployment	Operativo
Reperto	Spettrometria di Massa + Laboratorio Analisi
Utenti	~30 (tecnici, biologi, medici)
Sponsor	Primario Laboratorio Analisi
Import dati	Manuale (automatico in sviluppo)

Prossimi Passi

1. **Settimana 1-2:** Integrazione Abbott Alinity
2. **Settimana 3-4:** Pilot automatico (2 analizzatori)
3. **Mese 2:** Estensione a tutti gli analizzatori
4. **Mese 3:** Valutazione e ottimizzazione

Requisiti per Completare Integrazione

Requisito	Responsabile	Status
Formato file QC Abbott	Abbott IT	In attesa
Credenziali cartella condivisa	Abbott IT	In attesa
Mount su server Linux	IT Ospedale	Post-credenziali
Sviluppo poller	Giuseppe	Post-formato file
Test integrazione	Giuseppe + Laboratorio	Post-sviluppo

10. Supporto e Manutenzione

Canali di Supporto

Tipo	Contatto
Email	gcostanzi@ospedalesantandrea.it
Presenza	Laboratorio Sant'Andrea
Documentazione	Inclusa nel software

Manutenzione

Attività	Frequenza
Backup database	Giornaliero (automatico)
Aggiornamenti software	Mensile (o su richiesta)
Log rotation	Automatico
Security patches	Immediato (se critico)

SLA Proposto (Informale)

Priorità	Tempo Risposta	Tempo Risoluzione
Critico (sistema down)	4 ore	24 ore
Alto (funzionalità bloccata)	8 ore	48 ore
Medio (problema parziale)	24 ore	1 settimana
Basso (enhancement)	1 settimana	Da pianificare

11. Conclusioni

Vantaggi Chiave

1. **Zero costi di licenza** vs soluzioni commerciali (€20-70K/anno)
2. **Conformità ISO 15189:2022** out-of-the-box
3. **Personalizzazione illimitata** per esigenze specifiche
4. **Supporto locale** (sviluppatore in sede)
5. **Integrazione Abbott nativa** (in sviluppo)
6. **89 test automatizzati** per affidabilità

Prossimi Passi Richiesti

Azione	Responsabile	Priorità
Approvazione progetto	Ingegneria Clinica	Alta
Fornitura credenziali Abbott	Abbott IT	Alta
Allocazione risorse server	IT Ospedale	Media
Pianificazione go-live	Tutti	Media

Contatti

Sviluppatore: Giuseppe Costanzi

Email: gcostanzi@ospedalesantandrea.it

Laboratorio: Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea, Roma
UOC Biochimica e Biologia Molecolare Clinica - Sezione Spettrometria di Massa

Appendici

A. Glossario

Termine	Definizione
CQ	Controllo Qualità
SD	Deviazione Standard
CV	Coefficiente di Variazione
Westgard	Sistema di regole statistiche per CQ
Levey-Jennings	Grafico di controllo temporale
ISO 15189	Standard internazionale per laboratori medici

B. Riferimenti

- ISO 15189:2022 - Medical laboratories - Requirements for quality and competence
- ISO/TS 20914:2019 - Medical laboratories - Practical guidance for estimation of measurement uncertainty
- Westgard JO. Basic QC Practices, 4th Edition. 2016
- CLSI EP05-A3 - Evaluation of Precision Performance

Documento preparato per Ingegneria Clinica - Ospedale Sant'Andrea

Versione 1.0 - Dicembre 2025